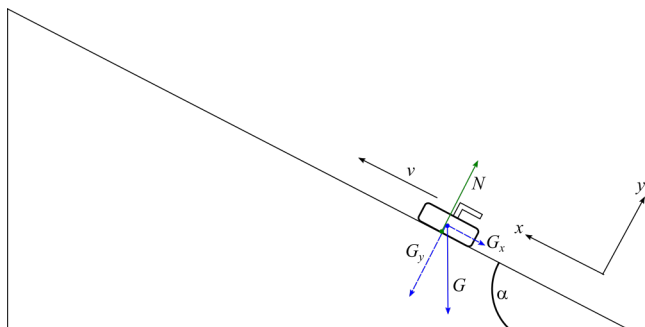


Løsning eksamen august 2019

Oppgave 5

a) Figuren viser kreftene som virker på curlingsteinen når den sklir på skråplanet:



De eneste kreftene som virker er tyngdekraften G og normalkraften N fra underlaget. Ut i fra Newtons 1. lov er

$$N = G_y$$

b)

i) Ettersom nettokraften har retning nedover skråplanet, får curlingsteinen en akselerasjon i samme retning (x -retningen på figuren). Newtons 2. lov gir:

$$\sum F = ma_x \Rightarrow a_x = \frac{\sum F}{m} = \frac{-G_x}{m}$$

Ut i fra figuren er

$$G_x = mg \sin \alpha,$$

slik at

$$\begin{aligned} a_x &= \frac{-G_x}{m} = \frac{-mg \sin \alpha}{m} \\ &= -g \sin \alpha \\ &= -9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 20^\circ \\ &= -3,36 \text{ m/s}^2 \\ &\approx \underline{\underline{-3,4 \text{ m/s}^2}} \end{aligned}$$

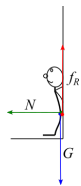
ii) Ettersom kreftene som virker på steinen er konstante og ikke endrer seg under bevegelsen, vil også akselerasjonen være konstant. **Nei**, akselerasjonen endrer seg **ikke** i løpet av bevegelsen.

c) Vi skal bestemme hvor langt oppover skråplanet steinen kommer før den snur, når startfarten er $v_0 = 10 \text{ m/s}$. Dersom x angir avstanden fra starten av skråplanet, målt langs skråplanet, der steinen snur, kan vi bruke følgende likning:

$$\begin{aligned} v^2 - v_0^2 &= 2a_x \cdot x \Rightarrow x = \frac{v^2 - v_0^2}{2a_x} \\ x &= \frac{0 - (10 \text{ m/s})^2}{2 \cdot (-3,36 \text{ m/s}^2)} \\ &= 14,88 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{15 \text{ m}}} \end{aligned}$$

Oppgave 6

a) Figuren under viser kreftene som virker på en person som “henger” på veggen etter at gulvet i rommet har blitt senket:



Tre krefter virker: tyngden G , normalkraften N og hvilefriksjonskraften f_R . Ut i fra Newtons 1. lov må

$$f_R = G = mg,$$

og normalkraften N gir personen en sentripetalakselerasjon.

b) Sammenhengen mellom normalkraften N og hvilefriksjonen f_R er

$$f_R = \mu_s N,$$

der μ_s er hvilefriksjonskoeffisienten mellom personen og veggen. Vi har altså følgende sammenhenger for personen som henger på veggen idet omløpstiden T er slik at personens banefart er v :

$$\begin{aligned} f_R &= mg \\ f_R &= \mu_s N \Rightarrow N = \frac{f_R}{\mu_s} \\ \sum F &= N = \frac{mv^2}{r} \end{aligned} \quad (\text{Normalkraften gir sentripetalaks.})$$

Sammenhengen mellom banefart v og omløpstid T er gitt ved (tilbakelegger en strekning lik omkretsen til en sirkel i løpet av tiden T)

$$\begin{aligned} v &= \frac{\text{strekning}}{\text{tid}} \\ &= \frac{2\pi r}{T}, \end{aligned}$$

som gir at

$$\begin{aligned} N &= \frac{mv^2}{r} \\ &= m \frac{\left(\frac{2\pi r}{T}\right)^2}{r} \\ &= m \cdot \frac{\frac{4\pi^2 r^2}{T^2}}{r} \\ &= m \cdot \frac{4\pi^2 r}{T^2} \end{aligned}$$

Videre er

$$N = \frac{f_R}{\mu_s} = \frac{mg}{\mu_s}$$

Kombinert gir dette at

$$\begin{aligned}
 m \cdot \frac{4\pi^2 r}{T^2} &= \frac{mg}{\mu_s} \\
 T &= \sqrt{\frac{4\pi^2 r \cdot \mu_s}{g}} \\
 T &= \sqrt{\frac{4\pi^2 \cdot 5,0 \text{ m} \cdot 0,40}{9,81 \text{ m/s}^2}} \\
 &= 2,84 \text{ s} \\
 &\approx \underline{\underline{2,8 \text{ s}}}
 \end{aligned}$$

c) Skal finne normalkraften N når omløpstiden er $T = 2,0 \text{ s}$. Ut i fra likningene over er

$$N = m \cdot \frac{4\pi^2 r}{T^2}.$$

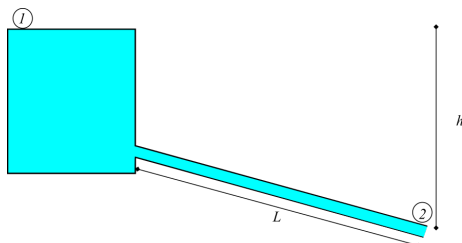
Ettersom vi skal angi svaret i antall ganger personens tyngde, dvs. N/G , kan vi skrive

$$\begin{aligned}
 \frac{N}{G} &= \frac{N}{mg} \\
 &= \frac{m \cdot \frac{4\pi^2 r}{T^2}}{mg} \\
 &= \frac{4\pi^2 r}{gT^2} \\
 &= \frac{4\pi^2 \cdot 5,0 \text{ m}}{9,81 \text{ m/s}^2 \cdot (2,0 \text{ s})^2} \\
 &= 5,03 \\
 &\approx \underline{\underline{5,0}}
 \end{aligned}$$

Dette tilsvarer altså at personen “kjenner 5G”, i den forstand at normalkrafta fra veggen er 5 ganger større enn det som er tilfelle når personen står i ro på bakken.

Oppgave 7

a) Vi skal bestemme maksimal rørlengde for to ulike rørdimensjoner, når det skal oppfylles et krav om en vannføring/volumstrøm på minst $q = 500 \text{ l/s} = 0,500 \text{ m}^3/\text{s}$. Figuren under viser situasjonen:



Bernoullis likning med tap mellom punkt 1 (vannspeilet) og punkt 2 (rørutløpet) gir:

$$\frac{p_1}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_1^2}{g} + y_1 = \frac{p_2}{\rho g} + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + y_2 + h_f,$$

der tapsleddet er gitt ved

$$h_f = f \frac{L}{D} \cdot \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g}.$$

Ettersom $p_1 = p_2$ (lik lufttrykket), forsvinner trykkleddene. Vi kan sette $v_1 \approx 0$ ettersom vannspeilet kan antas å ha mye større tverrsnitt enn røret, og ved å velge nullnivå ved utløpet slik at $y_2 = 0$ og $y_1 = h$, får vi at

$$\begin{aligned} h &= \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + h_f \\ &= \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + f \frac{L}{D} \cdot \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} \\ &= \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} \left(1 + f \frac{L}{D} \right) \end{aligned}$$

Ut i fra dette er den maksimale rørlengden gitt ved

$$\begin{aligned} 1 + f \frac{L}{D} &= \frac{2gh}{v_2^2} \\ L &= \frac{1}{f} \cdot D \left(\frac{2gh}{v_2^2} - 1 \right) \end{aligned}$$

Vi skal nå bestemme maksimal rørlengde for to ulike rørtyper. Vi må da bestemme Reynoldstallet N_R for å finne friksjonsfaktoren, og behøver da væskefarten v_2 i røret. Denne bestemmes fra volumstrømmen gjennom røret med tverrsnitt $A_2 = \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2$:

$$q = A_2 v_2 = \frac{\pi}{4} D^2 \cdot v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{4q}{\pi D^2}$$

Reynoldstallet er

$$\begin{aligned} N_R &= \frac{\rho v_2 D}{\eta} \\ &= \frac{\rho \cdot \frac{4q}{\pi D^2} \cdot D}{\eta} \\ &= \frac{4\rho q}{\pi D \eta} \end{aligned}$$

i) Rørdiameter $D = 0,500 \text{ m}$ (billig modell)

Relativ ruhet:

$$\frac{\varepsilon}{D} = \frac{0,250 \text{ mm}}{500 \text{ mm}} = \underline{5 \cdot 10^{-4}}$$

Reynoldstall:

$$\begin{aligned} N_R &= \frac{4\rho q}{\pi D \eta} \\ &= \frac{4 \cdot 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 0,500 \text{ m}^3/\text{s}}{\pi \cdot 0,500 \text{ m} \cdot 8,90 \cdot 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}} \\ &= \underline{1,4 \cdot 10^6} \end{aligned}$$

Væskefart:

$$\begin{aligned} v_2 &= \frac{4q}{\pi D^2} \\ &= \frac{4 \cdot 0,500 \text{ m}^3}{\pi \cdot (0,500 \text{ m})^2} \\ &= \underline{2,55 \text{ m/s}} \end{aligned}$$

Ut i fra Moodys diagram er da friksjonsfaktoren f tilnærmet lik

$$f \approx \underline{0,017}$$

Maks. rørlengde:

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{f} \cdot D \left(\frac{2gh}{v_2^2} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{0,017} \cdot 0,500 \text{ m} \cdot \left(\frac{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 50 \text{ m}}{(2,55 \text{ m/s})^2} - 1 \right) \\ &= 4407 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{4 \text{ km}}} \end{aligned}$$

ii) Rørdiameter $D = 1,00 \text{ m}$ (dyrere modell)

Relativ ruhet:

$$\frac{\varepsilon}{D} = \frac{0,250 \text{ mm}}{1000 \text{ mm}} = \underline{2,5 \cdot 10^{-4}}$$

Reynoldstall:

$$\begin{aligned} N_R &= \frac{4\rho q}{\pi D \eta} \\ &= \frac{4 \cdot 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot 0,500 \text{ m}^3/\text{s}}{\pi \cdot 1,00 \text{ m} \cdot 8,90 \cdot 10^{-4} \text{ Pa} \cdot \text{s}} \\ &= \underline{7,0 \cdot 10^5} \end{aligned}$$

Væskesfart:

$$\begin{aligned} v_2 &= \frac{4q}{\pi D^2} \\ &= \frac{4 \cdot 0,500 \text{ m}^3}{\pi \cdot (1,00 \text{ m})^2} \\ &= \underline{0,637 \text{ m/s}} \end{aligned}$$

Ut i fra Moodys diagram er da friksjonsfaktoren f tilnærmet lik

$$f \approx \underline{0,016}$$

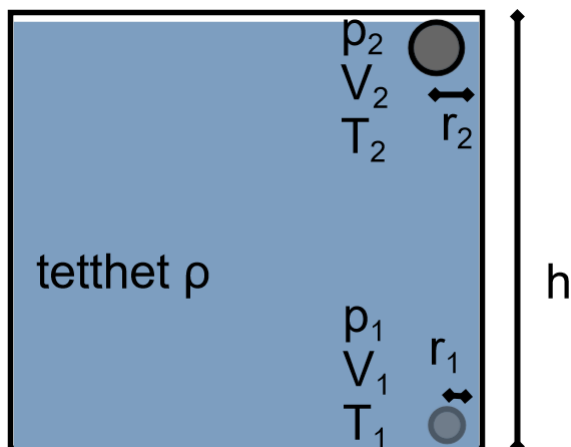
Maks. rørlengde:

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{f} \cdot D \left(\frac{2gh}{v_2^2} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{0,016} \cdot 1,00 \text{ m} \cdot \left(\frac{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 50 \text{ m}}{(0,637 \text{ m/s})^2} - 1 \right) \\ &= 151039 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{151 \text{ km}}} \end{aligned}$$

b) Ettersom det billigste røret oppfyller kravene til vannføring og har en maksimal lengde større enn avstanden til vannreservoaret, bør ingeniører velge dette. Den dyreste modellen er grovt overdimensjonert.

Oppgave 8

a) Skal bestemme radiusen til bobla ved overflaten ved å modellere oppstigningen på to forskjellige måter. Situasjonsskisse:



i) Anser prosessen som isoterm (konstant temperatur)

Ettersom luftbobla holder konstant temperatur under oppstigningen, kan vi bruke tilstandslikningen for ideell gass med $T_1 = T_2$ til å bestemme kulas radius r_2 idet den når overflaten:

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2} \Rightarrow V_2 = \frac{p_1}{p_2} V_1$$

Ved væskeoverflata er trykket i bobla lik lufttrykket over væska, dvs. $p_2 = 101 \text{ kPa}$. Når bobla er ved bunnen av tanken, i en dybde h i væska, er trykket gitt ved

$$p_1 = p_2 + \rho g h$$

Sammen med formelen for volum av kule får vi:

$$\begin{aligned} V_2 &= \frac{p_1}{p_2} V_1 \\ \frac{4}{3} \pi r_2^3 &= \frac{p_2 + \rho g h}{p_2} \cdot \frac{4}{3} \pi r_1^3 && \text{(Bruker volumformel for kule)} \\ r_2^3 &= \frac{p_2 + \rho g h}{p_2} \cdot r_1^3 && \text{(Forkorter)} \\ r_2 &= \left(\frac{p_2 + \rho g h}{p_2} \right)^{\frac{1}{3}} r_1 \\ &= \left(\frac{101 \cdot 10^3 \text{ Pa} + 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 20 \text{ m}}{101 \cdot 10^3 \text{ Pa}} \right)^{\frac{1}{3}} \cdot 2,0 \text{ cm} \\ &= 2,87 \text{ cm} \\ &\approx \underline{\underline{2,9 \text{ cm}}} \end{aligned}$$

ii) Anser prosessen som adiabatisk

For en adiabatisk prosess gjelder det at

$$p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma \Rightarrow V_2^\gamma = \frac{p_1}{p_2} V_1^\gamma \Rightarrow V_2 = \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^{\frac{1}{\gamma}} \cdot V_1,$$

der adiabatkonstanten $\gamma = 1,40$. Vi kan gjenbruke mesteparten av regnestykket fra forrige tilfelle:

$$\begin{aligned}
 V_2 &= \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{1}{\gamma}} \cdot V_1 \\
 \frac{4}{3}\pi r_2^3 &= \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{1}{\gamma}} \cdot \frac{4}{3}\pi r_1^3 && \text{(Setter inn volumformel for kule)} \\
 r_2^3 &= \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{1}{\gamma}} \cdot r_1^3 \\
 r_2 &= \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{1}{3\gamma}} r_1 \\
 &= \left(\frac{101 \cdot 10^3 \text{ Pa} + 1,0 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 20 \text{ m}}{101 \cdot 10^3 \text{ Pa}}\right)^{\frac{1}{3 \cdot 1,40}} \cdot 2,0 \text{ cm} \\
 &= 2,59 \text{ cm} \\
 &\approx \underline{\underline{2,6 \text{ cm}}}
 \end{aligned}$$

b) Isoterme prosesser skjer **langsomt** - tilstrekkelig langsomt til at “systemet” (her: bobla) til enhver tid har samme temperatur som omgivelsene (som antas å ha konstant temperatur). Adiabatisk prosesser skjer derimot **raskt** - så raskt at det ikke skjer varmeutveksling med omgivelsene. Det springende punktet her blir derfor hvorvidt ei luftboble stiger “raskt” opp til overflaten eller ikke

Vannmotstanden som bremser bobla, er proporsjonal med arealet av bobla, som igjen er proporsjonal med kvadratet av kuleradiusen, dvs. r^2 . Små bobler stiger raskt, større bobler sakte.

For en slik “liten” luftboble spiller det tydeligvis minimal rolle hvilken modell som brukes, da svarene for sluttradiusen avviker lite.